音乐疗法辅助言语康复治疗卒中后失语症的效果及机制研究

游 桦，林亦文，佘君慧*
（上海市静安区市北医院神经内科，上海 200435）

【摘要】**目的** 探讨音乐疗法辅助言语康复治疗卒中后失语症的效果及机制，为临床提供参考。**方法** 选取 2021 年 6 月至 2023 年 9 月上海市静安区市北医院收治的 40 例脑卒中后失语症患者为研究对象，按照随机数字表法分为对照组和观察组，各 20 例。给予对照组患者常规言语康复治疗，观察组患者在对照组基础上联合音乐疗法。比较两组患者临床疗效、波士顿诊断性失语检查法（BDAE）分级和功能性磁共振成像（fMRI）脑区激活区域坐标与相关信息。**结果** 观察组患者整体疗效优于对照组，总有效率高于对照组（均 $P<0.05$）。治疗后，两组患者 BDAE 分级均优于治疗前，且观察组更优（$P<0.05$）。治疗后，观察组患者左侧额中回、缘上回、梭状回、舌回、额上回、脑干、右侧中央前回激活强度均高于对照组，左侧颞横回激活强度低于对照组（均 $P<0.05$）。**结论** 音乐疗法辅助言语康复用于脑卒中后失语症疗效较好，可有效改善患者的临床症状，其机制可能与改善额叶、脑干等多个脑区的激活强度有关。

【关键词】音乐疗法；言语康复；脑卒中后失语症；功能性磁共振成像
【中图分类号】R747　【文献标识码】A　【文章编号】2096-2665.2024.19.0028.03
DOI：10.3969/j.issn.2096-2665.2024.19.010

脑卒中是临床常见脑血管疾病，病死率较高，失语症作为其常见后遗症，临床特征主要表现为语言功能减退或丧失，可影响脑卒中患者原发病的康复。因此，重建脑卒中患者语言功能、提升语言能力和加快语言恢复对改善疾病预后具有重要意义[1]。目前，临床治疗脑卒中后失语症一般采取言语康复训练，即通过各种手段恢复患者的语言、沟通能力，但起效慢，整体效果有待提高[2]。音乐疗法作为近年治疗失语症的新方法，可促进患者自发语言，提高其语言清晰度和音量[3]。基于此，本研究探讨音乐疗法辅助言语康复治疗卒中后失语的效果及机制，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2021 年 6 月至 2023 年 9 月上海市静安区市北医院收治的 40 例脑卒中后失语症患者为研究对象，按照随机数字表法分为对照组和观察组，各 20 例。对照组患者中男性 12 例，女性 8 例；年龄 40~80 岁，平均年龄（60.95±10.48）岁；病程 1~14 d，平均病程（6.91±1.98）d；受教育年限 8~16 年，平均受教育年限（12.51±3.78）年；合并疾病：高血压 16 例，高脂血症 10 例，2 型糖尿病 8 例。观察组患者中男性 13 例，女性 7 例；年龄 42~80 岁，平均年龄（61.01±10.26）岁；病程 2~14 d，平均病程（7.11±1.56）d；受教育年限 9~15 年，平均受教育年限（12.62±3.56）年；合并疾病：高血压 15 例，高脂血症 9 例，2 型糖尿病 11 例。两组患者一般资料比较，差异均无统计学意义（均 $P>0.05$），组间具有可比性。本研究经上海市静安区市北医院医学伦理委员会批准。患者家属均对本研究知情并签署知情同意书。纳入标准：⑴符合脑卒中的诊断标准[4]，并经 CT 等检查确诊；⑵符合失语症的诊断标准[5]；⑶首次发病，发病时间≤14 d；⑷均为单侧发病；⑸母语为汉语，右利手者；⑹生命体征稳定，能配合治疗者；⑺可维持坐位时间≥30 min；⑻视力、听力、认知功能正常；⑼初中以上文化程度；⑽无 MRI 检查禁忌证。排除标准：⑴发病前已存在其他因素所致语言功能障碍者；⑵有精神病史、认知功能异常者；⑶合并活动性脑出血者；⑷合并严重躯体障碍者；⑸合并先天性听觉障碍者；⑹存在心、肝、肾等重要脏器功能障碍者；⑺无法配合本研究治疗者；⑻并发感染、瘫痪等致病情不稳定疾病者。

1.2 治疗方法 均给予两组患者常规药物、肢体康复治疗。给予对照组患者常规言语康复治疗。⑴构音肌训练：指导患者缩舌、舔嘴角等动作，锻炼舌头的灵活性。另外，指导患者做吹口哨等口型动作，锻炼口唇的灵活性。⑵发音训练：指导患者进行音阶发音训练，矫正口型，从单个音阶开始，逐步增加至词语、短语和短句。⑶复述训练：指导患者复述，从简单词语到短句。⑷交流训练：治

基金项目：上海市静安区卫生科研课题（编号：面上 2021MS12）
作者简介：游桦，大学本科，副主任医师，研究方向：脑血管病、眩晕症的诊疗。
通信作者：佘君慧，大学本科，主任医师，研究方向：神经内科相关疾病的诊疗。E-mail：xyasjh@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

疗师与患者进行简单沟通、交流，让患者表述，期间治疗师耐心倾听、交流，鼓励患者多说话、多用语言表达想法，同时可用手势等肢体语言辅助康复训练。观察组患者在对照组基础上联合音乐疗法。先进行常规言语康复治疗再进行音乐疗法。⑴前期准备：向患者家属了解患者基本情况，根据其兴趣爱好、文化程度、性格等，选择合适音乐。同时，指导患者脊柱挺直，肩部放松，两臂自然下垂。另外，指导患者进行腹式呼吸，改善其对呼吸、气流的控制。⑵主动、被动式音乐疗法：音乐音量控制为 40~50 dB，以患者感觉舒适为宜，鼓励患者主动开口哼唱，治疗师从旁纠正发音，并指导其跟随熟悉音乐打拍子，感受音乐旋律及节奏，或鼓励患者跟随音乐做出适当肢体动作，展开遐想，舒缓情绪，期间可录制患者发音，帮助其自我纠正。两组患者治疗时间均为 30 min/ 次，1 次 /d，5 d/ 周，4 周为 1 个疗程，共治疗 2 个疗程。

1.3 **观察指标** ⑴比较两组患者临床疗效。显效：语言功能减退等症状显著改善，波士顿诊断性失语检查法（BDAE）分级[6]改善至 4、5 级；有效：语言功能减退等症状有所改善，BDAE 分级改善至 2、3 级；无效：语言功能减退等症状无改善甚至加重，BDAE 分级无变化[7]。总有效率 = 显效率 + 有效率。⑵比较两组患者 BDAE 分级。于治疗前及治疗后 8 周采用 BDAE 分级评估两组患者失语严重程度。BDAE 分级：不具备有意义言语及听觉理解能力为 0 级；有不连续言语表达，但需听者推测，可交流信息有限，听者在言语交流中感困难为 1 级；在听者帮助下，可能可交谈熟悉话题，但对陌生话题通常不能表达出自身想法，使患者与听者均感到言语交流困难为 2 级；仅需少量帮助，患者可讨论几乎全部的日常问题，但由于言语、理解力减弱，某些谈话可能出现困难为 3 级；言语流利，有理解障碍，思想、言语表达无明显限制为 4 级；极少可分辨的言语障碍，患者主观感到有点困难，但听者不一定能察觉到为 5 级。BDAE 分级越低，失语情况越严重。⑶比较两组患者激活区域坐标与相关信息。采用功能性磁共振成像（fMRI）进行组块设计模式动词生成任务，交替刺激态、静息态行扫描，初始扫描 18 s 为基础采集信号，后进入 7 个组块序列，单个组块含序列 30 s 刺激态及静息态，单个刺激模块播放歌曲，嘱患者想象自己随音乐跟唱，想象自己随音乐舞动，后进入 30 s 静息态。经即时反馈明确磁场环境情绪状况，判断任务完成情况。使用磁共振成像系统（通用电气医疗系统有限公司，国械注进 20173061548，型号：SIGNA Pioneer）采集图像，完成采集后以 Linux 系统 FSL V5.0 软件进行数据分析，进行一般线性模型分析，并通过有限元分析工具进行组间分析，得到左侧额中回、缘上回、梭状回、舌回、额上回、脑干、颞横回及右侧中央前回激活强度。激活体积阈值设为 90 个体素，在标准化空间模版内显示两组差异图、激活图，记录存在明显差异体素所在标准化坐标空间、脑区及激活强度。

1.4 **统计学分析** 采用 SPSS 22.0 统计学软件处理数据。计数资料以 [例 (%)] 表示，行 χ^2 检验或秩和检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 **两组患者临床疗效比较** 观察组患者整体疗效优于对照组，总有效率高于对照组，差异均有统计学意义（均 $P<0.05$），见表 1。

表 1 两组患者临床疗效比较 [例 (%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
观察组	20	12(60.00)	7(35.00)	1(5.00)	19(95.00)
对照组	20	7(35.00)	6(30.00)	7(35.00)	13(65.00)
Z/χ^2 值			2.097		3.906
P 值			<0.05		<0.05

2.2 **两组患者 BDAE 分级比较** 两组患者治疗前 BDAE 分级比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，两组患者 BDAE 分级均优于治疗前，且观察组更优，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 2。

2.3 **两组患者激活区域坐标与相关信息比较** 采取一般线性建模对两组患者行全脑分析，结果显示，观察组患者左侧额中回、缘上回、梭状回、舌回、额上回、脑干、右侧中央前回激活强度均高于对照组，左侧颞横回激活强度低于对照组，差异均有统计学意义（均 $P<0.05$），见表 3。

表 2 两组患者 BDAE 分级比较 [例 (%)]

组别	例数	治疗前						治疗后					
		0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
观察组	20	10(50.00)	5(25.00)	3(15.00)	2(10.00)	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)	1(5.00)	7(35.00)	6(30.00)	3(15.00)	3(15.00)
对照组	20	10(50.00)	5(25.00)	4(20.00)	1(5.00)	0(0.00)	0(0.00)	2(10.00)	5(25.00)	6(30.00)	4(20.00)	2(10.00)	1(5.00)
Z 值		0.073						2.144					
P 值		>0.05						<0.05					

注：观察组治疗前后 BDAE 分级比较，Z 值 =2.613，$P<0.05$；对照组治疗前后 BDAE 分级比较，Z 值 =4.301，$P<0.05$。BDAE：波士顿诊断性失语检查法。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　两组患者激活区域坐标与相关信息比较

激活区域		MNI 坐标					
		X	Y	Z	Vosel	Z（最大值）	*P* 值
观察组 – 对照组	左侧额中回	–52	19	28	2 946	4.61	<0.05
	左侧缘上回	–43	–41	35	410	3.15	<0.05
	左侧梭状回	–35	–65	–26	361	4.74	<0.05
	脑干	–1	–35	–11	105	4.03	<0.05
	左侧舌回	–15	–81	9	104	3.54	<0.05
	右侧中央前回	49	9	21	106	3.77	<0.05
	左侧额上回	–22	3	46	89	3.80	<0.05
对照组 – 观察组	左侧颞横回	–43	–22	3	331	4.66	<0.05

注：MNI：蒙特利尔神经科学研究所。Vosel：体素。

3　讨论

有研究发现，脑卒中后失语症可通过言语康复训练获得恢复，患者的恢复程度与其失语严重程度和治疗依从性等因素有关[8]。音乐疗法将医学心理学、康复医学等多学科理论结合，音乐中的语言元素可刺激患者未受损语言能力与残存发声功能，恢复其言语能力[9]。因此，本研究探讨音乐疗法辅助言语康复用于卒中后失语的效果及机制。

本研究结果显示，观察组患者的整体效果优于对照组，总有效率高于对照组；治疗后，两组患者 BDAE 分级均优于治疗前，且观察组更优，提示脑卒中后失语症患者接受音乐疗法、言语康复联合治疗的效果显著，可改善患者临床症状，减轻失语严重程度。有研究显示，在人体左右大脑半球中均存在明显的广泛重叠，语言产生的激活功能网络主要倾向于左侧大脑半球，处理音乐活动的功能网络则更偏向于右侧大脑半球[10]。而音乐疗法激活双侧中央前回、中央后回下部、颞上回、额下回后部等脑区，在语言表达时也会被激活[11]。音乐疗法中播放患者熟悉的歌曲，可使大脑将歌曲自动储存为程式化语言，这种语言的产生主要由右侧大脑半球所主导，通过引导患者听音乐和唱歌，能够激发其主动表述，进一步促使患者大脑利用右侧未受损的神经通路，降低词汇提取难度，进而提升其言语能力。同时，音乐疗法可通过刺激患者大脑皮层的兴奋性，促进其血清中脑源性神经营养因子水平升高，有利于神经组织的修复与损伤神经元的再生[12]。音乐疗法不仅能够有效提升患者神经组织的兴奋性，还能够有效缓解患者的不良情绪，从而确保康复治疗能够顺利进行，改善生存质量[13-14]。

本研究结果显示，治疗后，观察组患者左侧额中回、缘上回、梭状回、舌回、额上回、脑干、右侧中央前回激活强度均高于对照组，左侧颞横回激活强度低于对照组。分析原因为，左侧额中回与患者言语功能密不可分，音乐疗法可能通过激活左侧额中回增强患者言语功能。另外，结合既往报道，右侧中央前回与词义加工有关，左侧颞横回则与名词语音处理有关[15]，以上脑区被激活提示音乐疗法可能通过激活对应脑区增强语言功能。

综上所述，音乐疗法辅助言语康复用于脑卒中后失语症疗效佳，可有效改善患者临床症状，其机制可能与改善额叶、脑干等多个脑区的激活强度有关。

参 考 文 献

[1] 王荫华，杜万良，杨晓娜，等. 汉语卒中后失语症失语类型的诊断、鉴别诊断流程图和卒中后失语症的治疗 [J]. 中华老年医学杂志，2022, 41(4): 488-496.

[2] 鲍文，穆燕芳，谢财忠，等. 督脉针刺合舌三针辅助言语康复训练治疗脑卒中后失语症疗效及作用机制探讨 [J]. 针灸临床杂志，2020, 36(6): 32-35.

[3] 朱晓菊，何小俊. 数字型汉语成语耦合音乐治疗对脑卒中非流畅性失语症患者语言功能的影响 [J]. 中国康复，2021, 36(4): 235-238.

[4] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014[J]. 中华神经科杂志，2015, 48(4): 246-257.

[5] 高素荣. 失语症 [M]. 2 版. 北京：北京大学医学出版社，2006: 516-518.

[6] 曹京波，赵纯，金旻，等. 失语症的常用评价方法 [J]. 中国临床康复，2006, 10(18): 139-141.

[7] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志，2018, 51(9): 666-682.

[8] 张莎莎，肖婷婷，沈凤梅，等. 针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症 62 例临床研究 [J]. 江苏中医药，2020, 52(12): 58-61.

[9] 陈毅克，王月，陈翠蓉，等. 音乐疗法及构音训练对自闭症儿童言语功能及自闭症评定量表评分的影响 [J]. 安徽医药，2022, 26(1): 61-65.

[10] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等. 针刺百会八阵穴结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语症临床观察 [J]. 辽宁中医药大学学报，2022, 24(10): 165-168.

[11] 孙宁，秦丽萍. 音乐疗法联合语言训练素材干预对脑卒中合并失语症患者 ABC 评分的影响 [J]. 检验医学与临床，2020, 17(24): 3640-3642.

[12] 汪金宇，程为平，齐辉，等. 音乐干预在脑损伤康复中的应用 [J]. 中国康复，2023, 38(11): 692-696.

[13] 王海燕，管蔚畅，郑俊，等. 音乐疗法联合语言训练对脑卒中后非流畅性失语的疗效研究 [J]. 神经损伤与功能重建，2020, 15(10): 563-566, 587.

[14] 钱红，郝又国. 音乐疗法结合言语训练在脑卒中失语症康复中的应用研究 [J]. 中国康复，2016, 31(5): 349-351.

[15] 吴建满，李银官，范秋玲，等. 失语症患者静息态 fMRI 成像研究 [J]. 医学影像学杂志，2019, 29(5): 731-735, 743.

中国知网　https://www.cnki.net